JEPIN
(Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika)
ISSN(e): 2548-9364 / ISSN(p) : 2460-0741

Vol. 8
No. 1
April 2022

Analisis Sentimen pada Media Sosial *Twitter* Terhadap Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis *Deep Learning*

Mohammad Farid Naufal[#1], Selvia Ferdiana Kusuma[*2]

[#]*Teknik Informatika, Universitas Surabaya*
Jalan Ngagel Jaya Selatan 169, Surabaya, Indonesia
[1]faridnaufal@staff.ubaya.ac.id

[*]*Teknik Informatika, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya*
Jl. Raya ITS, Keputih, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur
[2]selvia.fk@gmail.com

Abstrak— **Kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang diambil untuk menekan laju persebaran Covid19. Tidak setiap kebijakan selalu berdampak positif untuk warga. Oleh sebab itu perlu adanya evaluasi terhadap setiap kebijakan. Saat ini banyak warga yang sering menanggapi kebijakan pemerintah melalui komentar-komentar di media sosial twitter. Komentar-komentar tersebut sebanarnya dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diambil. Namun komentar-komentar tersebut perlu diklasifikasikan dahulu, komentar yang bersentimen positif, negative maupun netral. Proses pengklasifikasian secara manual tentunya akan menyita banyak waktu karena jumlah sangat banyak, bisa ribuah bahkan puluhan ribu. Perlu adanya otimatisasi pengklasifikasin sentimen dari twitter tersebut. Oleh sebab itu penelitian ini berfokus pada otomatisasi analisis sentimen komentar-komentar warga pada media sosial twitter terkait PPKM. Proses otomatisasi analisis sentimen terkait kebijakan PPKM ini berbasis deep learning. Semua data yang telah melalui preprocess dan pelabelan kemudian akan dimodelkan menggunakan algoritma Long Short Term Memory (LSTM). Model dibentuk berdasarkan uji coba paramater yang paling baik menggunakan algoritma grid search. Model yang terbentuk inilah yang digunakan untuk mengklasifikasikan sentimen tweet secara otomatis. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan, metode yang diusulkan berhasil mengklasifikasikan 37750 tweet sesuai dengan sentimennya dengan akurasi 87%.**

Kata kunci*— *Deep Leraning*, Sentimen Analisis, PPKM, *Twitter

I. PENDAHULUAN

Kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang diambil untuk menekan laju persebaran Covid19. Guna memahami dampak kebijakan tersebut, perlu dilakukan analisis dari sentimen warga terhadap kebijakan tersebut. Twitter merupakan salah satu media sosial yang saat ini sering digunakan masyarakat untuk mengomentari berbagai hal. Salah satunya adalah kebijakan PPKM. Komentar-komentar pada twitter inilah yang sebenarnya dapat digunakan pemerintah sebagai acuan evaluasi kebijakan. Komentar-komentar pada twitter pada dasarnya dapat dibedakan menjadi tiga bagian berdasarkan sentimennya yaitu positif, negatif dan netral. Komentar pada twitter memiliki nilai sentimen positif apabila kata-kata yang digunakan bermakna positif. Komentar pada twitter memiliki nilai sentimen negatif apabila kata-kata yang digunakan bermakna negatif. Sedangkan komentar pada twitter dikatakan netral apabila kata-kata yang digunakan bermakna positif dan negatif dengan komposisi yang sama. Apabila sentimen warga bernilai positif maka dapat dikatakan kebijakan yang diambil didukung oleh masyarakat. Begitu juga sebaliknya.

Namun mengklasifikasikan komentar-komentar pada twitter berdasarkan sentimennya secara manual tentunya akan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Tweet yang ada tentunya sangat beragam dan jumlahnya sangat banyak. Padahal setiap tweet perlu diklasifikasikan dan dianalisis untuk dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan. Oleh sebab itulah perlu adanya ontomasasi terhadap klasifikasi sentimen dari setiap komentar yang ada di twitter.

Beberapa penelitian sudah pernah melakukan hal serupa. Metode dan data yang digunakan juga beragam. Penelitian terkait sentimen analisis tentang kebijakan PPKM juga pernah dilakukan menggunakaan metode berbasis naïve bayes [1][2] dan random forest [1]. Metode naïve bayes ini sangat popular untuk sentimen analisis. Metode ini juga pernah digunakan untuk melakukan sentimen analisis tentang efek kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) [3], kebijakan pembelajaran daring selama covid19 [4], kebijakan vaksin covid19 [5], dan kebijakan

Submitted 16-10-2021; Revised 07-04-2022; Accepted 08-04-2022

penanganan covid [6]. Selain naïve bayes, metode Support Vector Machine (SVM) juga pernah digunakan sebagai penunjang analisis sentimen terhadap kebijakan *social distancing* [7] dan kebijakan PSBB [8]. Menurut penelitian [9] jika dibandingkan dengan algoritma random forest dan naïve bayes, algoritma SVM memiliki akurasi yang paling baik untuk mengklasifikasikan tweet tentang pemerintah provinsi DKI Jakarta di masa pandemi.

Jumlah data tentunya akan mempengaruhi pemilihan metode yang tepat. Mayoritas penelitian terdahulu hanya menggunakan data yang relatif sedikit. Ada kemungkinan data tersebut kurang dapat merepresentasikan seluruh pendapat netizen. Penelitian terdahulu mayoritas menggunakan naïve bayes karena memang data yang digunakan relatif sedikit. Metode naïve bayes cocok untuk mengklasifikasikan data yang relatif sedikit karena konsep kerjanya adalah berbasis probabilitas. Semakin banyak data yang perlu diklasifikasikan maka probabilitasnya tentunya akan semakin bertambah. Hal tersebut menyebabkan perlu adanya alokasi memori yang besar dan proses komputasi yang semakin tinggi.

Saat ini metode berbasis deep learning mulai berkembang dengan pesat. Algoritma berbasis deep mulai diminati karena algoritma berbasis deep learning dapat menangani pemrosesan data dalam jumlah yang banyak dengan waktu yang relatif singkat. Algoritma Long Short-Term Memory (LSTM) adalah salah satu algoritma deep learning. Algoritma LSTM ini juga pernah digunakan untuk melakukan analisis sentimen pada penelitian lain [10][11]. Menurut penelitian [12], LSTM memiliki performa yang lebih baik dibanding Support Vector Machine (SVM), Logistic Regression (LR) and Multinomial Naïve Bayes (MNB) untuk mengklasifikasikan sentimen analisis terkait pemilihan presiden tahun 2019.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, algoritma LSTM terbukti memiliki performa yang baik untuk melakukan sentimen analisis. Oleh sebab itu penelitian ini juga menggunakan algoritma LSTM namun dikombinasikan dengan algoritma grid search sebagai parameter tuning agar mendapatakan parameter yang paling baik dalam pembentukan model. Model yang terbentuk inilah yang digunakan untuk mengklasifikasikan sentimen pada twitter secara otomatis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada sub bab tinjauan pustaka ini berisi tentang penelitian terdahu terkait sentimen analisis dan beberapa dasar teori yang dijadikan dasar melakukan sentimen analisis.

A. Penelitian Terdahulu

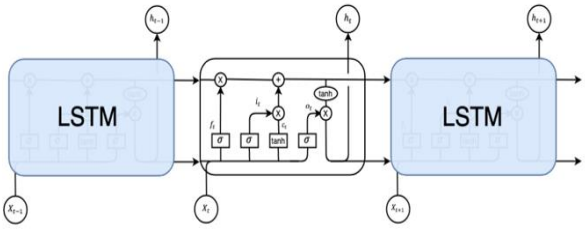
Pengembangan sentimen analisis terkait PPKM juga pernah dilakukan. Penelitian [2] menggunakan naïve bayes clasifier untuk menilai sentimen netizen terkait PPKM. Data yang digunakan pada penelitian tersebut hanya 1000 tweet dan tidak diketahui kapan tanggal pengambilan data tersebut. Penelitian tersebut mengklasifikasikan tweet menjadi dua bagian yaitu bersentimen positif dan negatif. Hasil dari penelititan tersebut menunjukkan bahwa 99% data menunjukkan sentimen positif. Namun tidak ditunjukkan representasi kalimat-kalimat yang bersentimen positif tersebut.

Penelitian selanjutnya [1] menggunakan algoritma n-gram, random forest (RF) dan naïve bayes classifier. Data yang diambil sebanyak 375 komentar dari Instagram. Ada 63 data yang diklasifikasikan bersentimen positif, 168 data diklasifikasikan negatif dan 144 data bersentimen netral. Dibandingkan algoritma yang lainnya, algoritma random forest memiliki akurasi yang paling baik. Hasil *precision*, *recall* dan *f1-score* yang dihasilkan oleh random forest bernilai sama yaitu sebesar 100%. Penelitian tersebut tidak menjelaskan lebih jauh terkait hasil evaluasi yang mencapai 100%.

Kedua penelitian tersebut menggunakan metode naive bayes. Selain itu menggunakan data yang relatif sedikit. Data yang terlalu sedikit belum tentu dapat mewakili seluruh opini masyarakat di twitter. Oleh sebab itu pada penelitian ini penulis menggunakan data yang lebih banyak dan menggunakan salah satu jenis algoritma dari deep learning untuk mengoptimalkan proses pengklasifikasian.

B. Long Short Term Memory (LSTM)

LSTM adalah turunan dari Recurrent Neural Network (RNN) yang ditujukan untuk data yang berurutan [13]. Algoritma LSTM muncul untuk menyelesaikan masalah tentang gradien yang ada pada RNN ketika menghadapi vanishing dan exploding gradien [14]. Gambaran arsitektur yang digunakan LSTM ditunjukkan pada Gambar 1 [14].



Gambar 1. Arsitektur LSTM

Pada bagian lapisan tersembunyi terdapat sel memori. Satu sel memori memiliki tiga gate yaitu input gate, forget gate, dan output gate. Input gate digunakan untuk mengontrol jumlah informasi yang harus disimpan pada sel. Forget gate digunakan untuk mengontrol nilai-nilai yang akan tetap disimpan atau yang akan dihilangkan dari sel. Sedangkan output gate digunakan untuk menghitung dan menentukan nilai sel yang kemudian akan digunakan pada inputan proses selanjutnya.

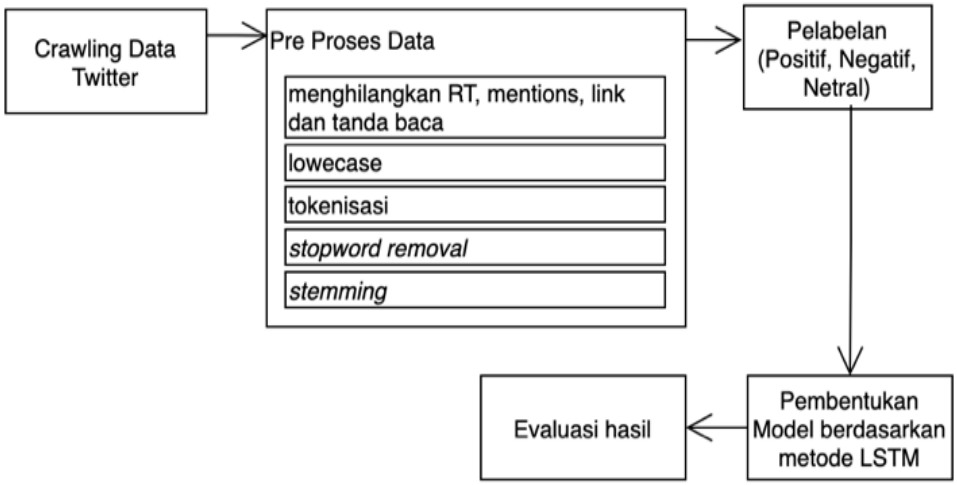
C. Grid Search

Tuning hyperparameter adalah proses penentuan hyperparameter yang optimal untuk sebuah algoritma pembelajaran. Salah satu cara untuk menentukan kombinasi hyperparameters yang optimal adalah menggunakan algoritma grid search. Metrics pengukuran performa dari grid search adalah Mean Cross Validation

(MCV). Cara kerja dari algoritma grid search adalah mengkombinasikan parameter-parameter yang ada untuk penentual parameter yang paling optimal. Algoritma ini juga pernah digunakan untuk melakukan tuning hyperparameter pada studi kasus klasifikasi emosi tweet berbahasa Indonesia [16]. Tuning Hyperparameters sebaiknya dipertimbangkan dalam membangun sebuah model agar model yang dibangun memiliki performa yang tinggi[15].

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini memiliki 5 tahapan yaitu penggambilan data melalui metode *crawling, prepprocessing, labelling,* pembentukan model dan evaluasi. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 2. Sedangkan detail dari setiap tahapan pada Gambar 2 dijelaskan pada sub bab A sampai dengan E.



Gambar 2. Metodologi penelitian

A. *Crawling Data Twitter*

Dataset yang digunakan adalah data twitter mulai tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan 24 September 2021. Total data yang digunakan berjumlah 37.756 tweet. Proses *crawling* data dilakukan menggunakan *library* tweepy dengan parameter kata kunci PPKM.

B. *Preprocessing*

*Preprocessin*g adalah proses persiapan data yang akan diolah. Pada penelitian ini ada 5 tahapan *preprocessing* yang dilakukan yaitu menghilangkan bagian-bagian dari twitter yang tidak merepresentasikan sentimen misalkan mentions, hastag, RT, link, angka, enter, dan tanda baca, kemudian mengubah ke bentuk *lowercase*, melakukan tokenisasi, melakukan *stopword removal*, dan *stemming*. Detail dari setiap preproses dijelaskan sebagai berikut:

1. Menghilangkan Bagian Tidak Penting

Preprosessing yang pertama adalah menghilangkan bagian-bagian yang dianggap tidak penting karena tidak merepresentasikan sentimen dari kalimat tersebut. Kode yang digunakan untuk menghilangkan bagian-bagian tersebut di tunjukkan pada Gambar 3.

```
def cleaningText(text):
    text = re.sub(r'@[A-Za-z0-9]+', '', text)
    text = re.sub(r'#[A-Za-z0-9]+', '', text)
    text = re.sub(r'RT[\s]', '', text)
    text = re.sub(r"http\S+", '', text)
    text = re.sub(r'[0-9]+', '', text)
    text = re.sub(r"xfxfxxb", '', text)
    text = text.replace('\n', ' ')
    text = text.translate(str.maketrans('', '', string.punctuation))
    text = text.strip(' ')
    return text
```

Gambar 3. *Source code CleaningText*

Contoh tweet dan hasil dari penghilangan simbol-simbol yang yang dianggap tidak penting pada tweet ditunjukkan pada Gambar 4. Simbol yang digilangkan meliputi RT, @FaktaKeuangan, :, -19 dan kode \xe2\x80\xa6'.

Tweet awal:
RT @FaktaKeuangan: Menkeu Sri Mulyani: Indonesia telah melewati puncak gelombang kedua Covid-19, didukung keberhasilan vaksinasi dan penerapan PPKM\xe2\x80\xa6'

Tweet hasil preproses:
Menkeu Sri Mulyani indonesia telah melewati puncak gelombang kedua Covid didukung keberhasilan vaksinasi dan penerapan PPKM.

Gambar 4. Hasil proses penghilangan simbol-simbol pada *tweet*

2. Mengubah ke Bentuk *Lowercase*

Proses selanjutnya adalah pengubahan karakter menjadi *lowercase*. Hal ini perlu dilakukan karena proses yang akan dilakukan pada deep learning bersifat *case sensitive*. Jadi agar tidak menghasilkan vektor yang berbeda untuk hasil yang sama semua karakter harus disamakan. Proses *lowercase* dilakukan menggunakan library nltk dengan pemanggilan fungsi .lower(). Hasil *lowercase* dari contoh yang sama dengan Gambar 4 adalah

"menkeu sri mulyani indonesia telah melewati puncak gelombang kedua covid didukung keberhasilan vaksinasi dan penerapan ppkm".

3. Melakukan Tokenisasi

Tokenisasi adalah proses pemecahan sebuah string menjadi token. Proses ini dilakukan agar nanti satu token dapat menjadi 1 vektor fitur. Proses ini juga dilakukan dengan bantuan library dari nltk. Pemanggilan fitur menggunakan fungsi word_tokenize(). Contoh hasil tokenasi dari studi kasus yang sebelumnya adalah "['menkeu', 'sri', 'mulyani', 'indonesia', 'telah', 'melewati', 'puncak', 'gelombang', 'kedua', 'covid', 'didukung', 'keberhasilan', 'vaksinasi', 'dan', 'penerapan', 'ppkm']". Proses tokenisasi bisa dilakukan berdasarkan adanya spasi di sebuah kalimat, bisa juga dilakukan berdasarkan parameter tertentu.

4. Melakukan *Stopword Removal*

Stopword removal adalah proses penghapusan kata yang tidak merepresentasikan suatu topik tertentu. Contoh dari stopword adalah "apa, siapa, bagaimana, bisa, bahwa, di, dari, telah, apalagi, awal, awalnya, bagai, bagaikan" dan lain sebagainya. Kata-kata tersebut tidak dapat merepresentasikan suatu topik, oleh sebab itu sebaiknya dihilangkan agar tidak memperbesar vektor. Proses *stopword removal* dilakukan menggunakan library nltk yang dikhususkan untuk Bahasa Indonesia. Fungsi yang digunakan adalah (stopwords.words('indonesian')). Contoh hasil *stopword removal* dari studi kasus yang sebelumnya adalah ['menkeu', 'sri', 'mulyani', 'indonesia', 'melewati', 'puncak', 'gelombang', 'covid', 'didukung', 'hasil', 'vaksinasi', 'penerapan', 'ppkm'].

Tidak semua kata pada setiap *stopword removal* dianggap tidak penting. Pada studi kasus tertentu kata tanya seperti "siapa, apa, bagaimana" dianggap kata yang penting merepresentasikan sesuatu hal. Oleh sebab itu kata-kata yang akan digunakan sebagai *stopword removal* sebaiknya disesuaikan dengan studi kasusnya.

5. Melakukan *Stemming*

Stemming adalah proses pencarian kata dasar dengan cara menghilangkan imbuhan di belakang maupun depan. Proses stemming juga dilakukan menggunakan library nltk dengan fungsi StemmerFactory(). Contoh hasil stemming dari studi kasus yang sebelumnya ['menkeu', 'sri', 'mulyani', 'indonesia', 'lewat', 'puncak', 'gelombang', 'covid', 'dukung', 'hasil', 'vaksinasi', 'terap', 'ppkm'].

C. Pelabelan

Proses pelabelan pada penelitian ini menggunakan nilai polaritas. Setiap tweet akan diklasifikasikan menjadi tiga yaitu tweet yang memiliki nilai sentimen negatif, positif dan netral. Tweet yang memiliki nilai polaritas lebih dari 0 akan diklasifikasikan menjadi tweet positif. Tweet yg memiliki nilai polaritas = 0 akan diklasifikasikan sebagai tweet netral dan tweet yg memiliki nilai kurang dari 0 akan diklasifikasikan menjadi tweet negatif. Penilaian didasarkan dari banyak kata bernada positif atau negatif pada suatu kalimat. Korpus polarity positif dan negatif didapatkan dari penelitian sebelumnya dengan link github sebagai berikut https://github.com/fajri91/InSet.

D. Pembentukan Model

Pembentukan model dilakukan menggunakan metode LSTM. Model dibentuk berdasarkan uji coba paramater yang paling baik. Pemilihan parameter yang tepat dilakukan melalui parameter tuning dengan pemanfaatan algoritma grid search. Algoritma ini juga telah digunakan di beberapa penelitian sebelumnya untuk melakukan *parameter tuning* [15][17]. Parameter terbaik yang digunakan pada penelitian ini di tunjukkan Gambar 5.

```
# Hyperparameters
embed_dim = [32, 64]
hidden_unit = [16, 32, 64]
dropout_rate = [0.2]
optimizers = [Adam, RMSprop]
learning_rate = [0.01, 0.001, 0.0001]
epochs = [10, 25, 50, 100]
batch_size = [128, 256]

# Model Parameters
dropout_rate = 0.2,
embed_dim = 64,
hidden_unit = 32,
optimizers = Adam,
learning_rate = 0.01,

# Fit Parameters
epochs=10,
batch_size=128,
```

Gambar 5. Parameter terbaik hasil algoritma *grid search*

E. Evaluasi.

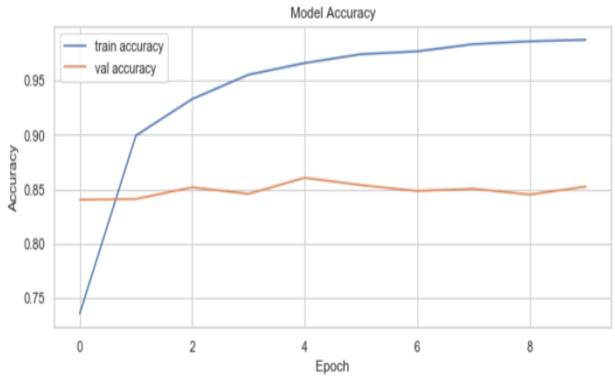
Evaluasi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan melakukan *train test split*. Jumlah data yang digunakan untuk melatih(*train*) model sebanyak 80% dari keseluruhan data, sedangkan jumlah data yang digunakan untuk *testing* sebanyak 20% dari keseluruhan data. Penentuan kualitas model ditentukan dari akurasi dan *loss function* hasil pengujian.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses *crawling* menghasilkan 37.750 data yang kemudian masuk *preprocessing*. Pada tahapan *preprocessing* yang dilakukan hanya sampai proses melakukan *stemming*. Penelitian ini belum sampai melakukan *preprocessing* ke arah pembenaran typo atau kata-kata yang tidak baku. Pada proses pelabelan berfokus pada polaritas. Kekurangan dari metode yang dipilih adalah pelabelan yang dilakukan belum tentu benar karena penilaian akan bergantung pada kamus kata positif dan negatif yang digunakan untuk menentukan nilai polaritas tersebut.

Hasil evaluasi pada Gambar 6 menunjukkan bahwa akurasi klasifikasi sentimen analisis yang dilakukan mencapai 87%. Garis warna biru merepresentasikan hasil akurasi proses *training* dan garis warna oranye merepresentasikan hasil akurasi proses validasi. Akurasi

pada proses *training* semakin meningkat ketika epochnya semakin banyak. Epoh yang digunakan pada penelitian ini hanya sampai 8 kali. Walaupun epoh yang digunakan masih sedikit namun hasil yang didapatkan sudah terlihat mulai *convergen*. Sedangkan presentase hasil akurasi pada proses validasi terlihat stabil pada kisaran 85%. Hal tersebut membuktikan bahwa model yang dibentuk telah akurat.



Gambar 6. Hasil akurasi proses *training*

Pada penelitian ini data yang paling banyak mengarah pada sentimen negatif. Beberapa kalimat yang merepresentasikan kalimat-kalimat yang tergolong bersentimen positif dan negatif ditunjukkan Gambar 7. Apabila dilakukan analisis, kalimat-kalimat yang diklasifikasikan negatif maupun positif memang benar benar mengandung kata-kata yang bersentimen negatif maupun positif, sesuai kategorinya. Nilai polaritas sentimen negatif lebih tinggi dari pada nilai polaritas sentimen positif. Nilai polaritas dipengaruhi oleh banyaknya kata positif / negatif pada sebuah kalimat. Maka bisa diambil kesimpulan awal bahwa tweet yang memiliki banyak kata-kata, dapat dimungkinkan merepresentasikan sentimen negatif.

	text_clean	polarity_score	polarity
1	bedakan ya kritikan dan hujatan caci maki ujaran kebencian belajar gih sana bwt membedakan soal ppkm berjilid...	-36	negative
2	kan sudah dibilangin di awal ga usah takut musuh terbesar adlh rasa takut cemas panik berita hoax amp rumor lah...	-29	negative
3	rombongan gowes pejabat pemkot malang memaksa masuk pantai malang selatan viral padahal pantai malang selatan ditutup karena...	-25	negative
4	wowmenakjubkan rakyat terkena dampak ppkm karena pandemi susah cari kerja kena denda jatuh miskin ironis...	-24	negative
5	pandemi masih berlanjut ppkm msh berlanjut ekonomi nyungsep masih berlanjut phk masih berlanjut perusahaan pada...	-23	negative

	text_clean	polarity_score	polarity
1	promo richeese factory ppkm promo paket komplit mantap spesial weekend harga paket mulai rp aja lan...	26	positive
2	semoga kak sponsor selalu di beri berkah kesehatan kelancaran rezeki kebahagiaan dan keselamatan amin	23	positive
3	bismillah sblmnya thank u ya udh adain ga ini 🤗 semoga berkah rezekinya lancar always happy amp selalu...	23	positive
4	semoga sehat selalu rezeki dan urusannya dimudahkan selalu dalam lindungan allah semangat terusss	22	positive
5	makasih kakak sponsor semoga rezekinya lancar diberi kesehatan semua urusannya dimudahkan dan selalu bahagia ya	21	positive

Gambar 7. Kalimat bersentimen positif dan negatif

Eksperimen yang telah dilakukan juga membuktikan bahwa metode LSTM dapat digunakan untuk mengklasifikasikan puluhan ribu sentimen dari twitter secara otomatis. Hasil dari analisis sentimen tersebut dapat digunakan sebagai bahan diskusi pengambilan keputusan oleh pejabat yang berkepentingan.

V. KESIMPULAN

Saat ini banyak warga yang sering menanggapi kebijakan pemerintah melalui komentar-komentar di media sosial twitter. Komentar-komentar tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diambil. Namun perlu adanya proses otomatisasi pengklasifikasian sentimen agar sentimen terhadap kebijakan pemerintah tersebut dapat diketahui dengan waktu singkat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Algoritma LSTM dapat digunakan untuk membentuk model klasifikasi sentimen terhadap kebijakan PPKM yang dibuat oleh pemerintah dengan akurasi 87%.

Pada pengembangan penelitian selanjutnya proses pelabelan data latih sebaiknya menggunakan *expert* karena pelabelan menggunakan kamus data positif dan negatif hanya merepresentasikan sentimen dari satu perspektif. Selain itu optimasi pencarian parameter terbaik LSTM juga dapat diubah karena walaupun mendapatkan parameter yang optimal, algoritma Grid Search membutuhkan waktu lama saat proses *training*.

REFERENSI

[1] P. Pratama, E. Indarbensyah, and N. Rochmawati, "Penerapan N-Gram Menggunakan Algoritma Random Forest Dan Naïve Bayes Classifier Pada Analisis Sentimen Kebijakan Ppkm 2021," vol. 2, pp. 235–244, 2021.

[2] T. Krisdiyanto, "Analisis Sentimen Opini Masyarakat Indonesia Terhadap Kebijakan PPKM pada Media Sosial Twitter Menggunakan Naïve Bayes Clasifiers," *J. CoreIT J. Has. Penelit. Ilmu Komput. dan Teknol. Inf.*, vol. 7, no. 1, pp. 32–37, 2021, [Online]. Available: http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/coreit/article/view/12945.

[3] M. Syarifuddin, "Analisis Sentimen Opini Publik Terhadap Efek Psbb Pada Twitter Dengan Algoritma Decision Tree-Knn-Naïve Bayes," *INTI Nusa Mandiri*, vol. 15, no. 1, pp. 87–94, 2020, doi: 10.33480/inti.v15i1.1433.

[4] Samsir, Ambiyar, U. Verawardina, F. Edi, and R. Watrianthos, "Analisis Sentimen Pembelajaran Daring Pada Twitter di Masa Pandemi COVID-19 Menggunakan Metode Naïve Bayes," *J. Media Inform. Budidarma*, vol. 5, pp. 157–163, 2021, doi: 10.30865/mib.v5i1.2604.

[5] Merinda Lestandy, Abdurrahim Abdurrahim, and Lailis Syafa'ah, "Analisis Sentimen Tweet Vaksin COVID-19 Menggunakan Recurrent Neural Network dan Naïve Bayes," *J. RESTI (Rekayasa Sist. dan Teknol. Informasi)*, vol. 5, no. 4, pp. 802–808, 2021, doi: 10.29207/resti.v5i4.3308.

[6] N. P. G. Naraswati, R. Nooraeni, D. C. Rosmilda, D. Desinta, F. Khairi, and R. Damaiyanti, "Analisis Sentimen Publik dari Twitter Tentang Kebijakan Penanganan Covid-19 di Indonesia dengan Naive Bayes Classification," *Sistemasi*, vol. 10, no. 1, p. 222, 2021, doi: 10.32520/stmsi.v10i1.1179.

[7] B. Rifai, Normah, B. D. Febryanto, F. Yulianto, and N. Reflianah, "Analisis Sentimen Opini Publik Terhadap Penerapan Kebijakan Social Distancing Dalam Pencegahan Covid-19," *Paradig. – J. Inform. dan Komput.*, vol. 23, no. 1, pp. 55–62, 2021, doi: https://doi.org/0.31294/p.v%vi%i.8756.

[8] H. Tuhuteru, "Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Pembatasan Sosial Berksala Besar Menggunakan Algoritma Support Vector Machine," *Inf. Syst. Dev.*, vol. 5, no. 2, pp. 7–13, 2020.

[9] R. D. Himawan and Eliyani, "Perbandingan Akurasi Analisis Sentimen Tweet terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Masa," *J. Edukasi dan Penelit. Inform.*, vol. 7, no. 1, pp. 58–63, 2021, [Online]. Available: https://jurnal.untan.ac.id/.

[10] D. T. Hermanto, A. Setyanto, and E. T. Luthfi, "Algoritma LSTM-CNN untuk Binary Klasifikasi dengan Word2vec pada Media Online," *Creat. Inf. Technol. J.*, vol. 8, no. 1, p. 64, 2021, doi: 10.24076/citec.2021v8i1.264.

[11] U. D. Gandhi, P. Malarvizhi Kumar, G. Chandra Babu, and G. Karthick, "Sentimen Analysis on Twitter Data by Using Convolutional Neural Network (CNN) and Long Short Term Memory (LSTM)," *Wirel. Pers. Commun.*, no. 0123456789, 2021, doi: 10.1007/s11277-021-08580-3.

[12] A. F. Hidayatullah, S. Cahyaningtyas, and A. M. Hakim, "Sentimen Analysis on Twitter using Neural Network: Indonesian Presidential Election 2019 Dataset," *IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng.*, vol. 1077, no. 1, p. 012001, 2021, doi: 10.1088/1757-899x/1077/1/012001.

[13] M. A. Riza and N. Charibaldi, "Emotion Detection in Twitter Social Media Using Long Short-Term Memory (LSTM) and Fast Text," *Int. J. Artif. Intell. Robot.*, vol. 3, no. 1, pp. 15–26, 2021, doi: 10.25139/ijair.v3i1.3827.

[14] L. Wiranda and M. Sadikin, "Penerapan Long Short Term Memory Pada Data Time Series Untuk Memprediksi Penjualan Produk Pt. Metiska Farma," *J. Nas. Pendidik. Tek. Inform.*, vol. 8, no. 3, pp. 184–196, 2019.

[15] I. Priyadarshini and C. Cotton, "A novel LSTM–CNN–grid search-based deep neural network for sentimen analysis," *J. Supercomput.*, no. 0123456789, 2021, doi: 10.1007/s11227-021-03838-w.

[16] A. Bijaksana, P. Negara, H. Muhardi, and F. Sajid, "Perbandingan Algoritma Klasifikasi terhadap Emosi Tweet Berbahasa Indonesia," *JEPIN (Jurnal Edukasi dan Penelit. Inform.*, vol. 7, no. 2, pp. 242–249, 2021.

[17] E. Eka Patriya, "Implementasi Support Vector Machine Pada Prediksi Harga Saham Gabungan (Ihsg)," *J. Ilm. Teknol. dan Rekayasa*, vol. 25, no. 1, pp. 24–38, 2020, doi: 10.35760/tr.2020.v25i1.2571.